

HISTORIAS DE USUARIO

Huella Blanca — Red de identificación y recuperación de mascotas

Versión 4 · Actualizada al cierre del Sprint 4

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambios
1	Agosto 2026	Versión inicial: 61 historias en seis bloques.
2	Septiembre 2026	Se incorporan el bloque de inteligencia artificial (IA01 a IA03), el aviso manual cuando falla el GPS (TRA11) y la asociación de avisos enviados sin cuenta (REC09). Total: 63 historias.
3	18/09/2026	Se agrega la columna de estado a cada historia. Se simplifica el bloque de reconocimiento: se retira el circuito de agradecimientos de comercios adheridos y se descartan 17 historias, con su fundamento en la sección 9. Se corrige la sección de alcance en lo referido al teléfono del dueño y a la sostenibilidad del proyecto.
4	21/09/2026	ADM01 pasa de parcial a terminada: se incorporan la generación de lotes de placas y su activación al escanearlas. Quedan 34 historias terminadas y 1 parcial.

Estado del backlog al cierre del Sprint 4

Estado	Cantidad	Significado
Terminada	34	Construida, probada de punta a punta en el navegador y verificada contra el texto de la historia.
Parcial	1	Construida en su parte sustantiva, con una diferencia de alcance documentada (DUE05).
Pendiente	11	Vigente en el backlog, planificada para el Sprint 5 o posterior.
Descartada	17	Retirada del alcance por decisión de producto, con fundamento escrito. Se conserva en el documento por trazabilidad.

Una posible formulación del sistema

Huella Blanca es una plataforma para identificar mascotas por medio de una placa con código QR en el collar, y para ayudar a que vuelvan a su casa cuando se pierden. Participan el dueño de la mascota y los vecinos que la encuentran. Está compuesta por:

- App móvil instalable (PWA) para los dueños
- Página pública de la placa, accesible al escanear el QR sin instalar nada
- Panel web de administración
- API y backend
- Base de datos
- Módulo de analítica de escaneos, avistamientos y reencuentros

Y el principio fundamental es:

Los datos de cada mascota los carga su dueño; la aplicación y la página pública registran cada escaneo, avistamiento y reencuentro en la base de datos; quien encuentra una mascota nunca necesita instalar nada ni registrarse para avisar.

Sobre la palabra «rescatista». En las historias designa a la persona que encontró una mascota y avisó. No es un tipo de cuenta: todas las cuentas del sistema son de usuario, y cualquier usuario puede haber ayudado alguna vez.

1. Bloques principales

El sistema se organiza en siete bloques:

- Registro de mascotas y placas (DUE)
- Identificación y avistamiento (TRA)
- Gestión de pérdida y reencuentro (PER)
- Reconocimiento (REC)
- Panel de administración (ADM) y comercio adherido (COM)
- Funciones asistidas por inteligencia artificial (IA)
- Registro y análisis de las interacciones (DAT)

2. Dueño de la mascota — Registro de mascotas y placas

ID	Historia de usuario	Prioridad	Estado
DUE01	Como dueño, quiero registrarme en la aplicación para administrar mis mascotas.	Alta	Terminada
DUE02	Como dueño, quiero cargar la ficha de mi mascota (nombre, foto, especie, raza, tamaño, color, señas particulares) para que pueda ser identificada.	Alta	Terminada
DUE03	Como dueño, quiero vincular una placa QR/NFC a la ficha de mi mascota para que al escanearla se muestre su información.	Alta	Terminada
DUE04	Como dueño, quiero indicar el carácter de mi mascota (amigable, temerosa, no acercarse) para orientar a quien la encuentre.	Alta	Terminada
DUE05	Como dueño, quiero definir qué datos son públicos y cuáles solo se muestran cuando la mascota está perdida para proteger mi privacidad.	Alta	Parcial
DUE06	Como dueño, quiero registrar más de una mascota para administrarlas desde una misma cuenta.	Media	Terminada
DUE07	Como dueño, quiero cargar datos de salud (vacunas, medicación, alergias) para que estén disponibles ante una emergencia.	Media	Terminada
DUE08	Como dueño, quiero desvincular o reemplazar una placa para reutilizar la ficha si el collar se pierde o rompe.	Media	Pendiente
DUE09	Como dueño, quiero registrar el domicilio de mi mascota (almacenado solo como coordenada, nunca visible al público) para que el sistema detecte cuando es escaneada lejos de casa.	Alta	Terminada
DUE10	Como dueño, quiero definir el radio habitual de mi mascota (por ejemplo 500 m, 1 km o 3 km) para ajustar la detección automática a su rutina.	Media	Terminada
DUE11	Como dueño, quiero activar un modo paseo o viaje por un tiempo determinado para pausar la detección automática cuando salgo con mi mascota.	Media	Pendiente

DUE03. Al probar el recorrido completo se detectó que la placa quedaba vinculada, pero el dueño no tenía forma de llegar al QR para imprimirlo. Se corrigió con el acceso «Ver QR» desde el panel, restringido al dueño de la mascota.

DUE05, parcial. El dueño decide si publica los datos de salud. El resto de la información sensible (contacto, última ubicación, mensaje) se muestra solo cuando la mascota está perdida mediante una regla fija del sistema, no configurable campo por campo: hacerlo configurable agregaría complejidad al alta sin beneficio claro, y una regla fija protege mejor que una configuración que el usuario puede equivocar.

3. Pérdida y reencuentro

ID	Historia de usuario	Prioridad	Estado
PER01	Como dueño, quiero marcar a mi mascota como perdida para activar el modo de búsqueda.	Alta	Terminada
PER02	Como dueño, quiero que el sistema active automáticamente el estado de posible pérdida cuando mi mascota es escaneada fuera del radio habitual, por si olvidé reportarla.	Alta	Terminada
PER03	Como dueño, quiero recibir una alerta con la distancia al domicilio y poder confirmar o descartar la pérdida en un toque, para que el estado pase a perdida si no respondo en el tiempo configurado.	Alta	Terminada
PER04	Como dueño, quiero recibir una notificación inmediata cuando alguien escanee la placa de mi mascota perdida para saber que fue vista.	Alta	Pendiente
PER05	Como dueño, quiero ver en un mapa la ubicación y la hora de cada avistamiento para orientar la búsqueda.	Alta	Terminada
PER06	Como dueño, quiero contactar a la persona que encontró a mi mascota sin exponer mis datos personales.	Alta	Terminada
PER07	Como dueño, quiero indicar la última ubicación conocida y un mensaje para quien la encuentre al reportar la pérdida.	Media	Terminada
PER08	Como dueño, quiero marcar a mi mascota como recuperada para cerrar el caso y confirmar quién ayudó a encontrarla.	Alta	Terminada
PER09	Como dueño, quiero que se notifique a los usuarios cercanos cuando reporto una pérdida para ampliar la búsqueda.	Media	Pendiente

PER04, pendiente. La notificación automática al dueño requiere integrar un servicio de correo o de notificaciones push. Mientras tanto, el dueño consulta los avisos en el mapa de su panel.

PER03. La acción de descartar una sospecha automática es necesaria: el sistema impide dos casos abiertos por mascota, de modo que una falsa alarma sin descartar bloquearía la apertura de un caso real.

4. Persona que encuentra la mascota

Esta persona puede no tener la aplicación instalada. Por eso el escaneo del QR abre una página web que funciona sin registro.

ID	Historia de usuario	Prioridad	Estado
TRA01	Como transeúnte, quiero escanear la placa con la cámara del teléfono para ver la ficha de la mascota sin instalar nada.	Alta	Terminada
TRA02	Como transeúnte, quiero saber de inmediato si la mascota está reportada como perdida para decidir cómo actuar.	Alta	Terminada
TRA03	Como transeúnte, quiero que al escanear una mascota lejos de su domicilio la página me indique que podría estar perdida y me ofrezca avisar, aunque el dueño no lo haya reportado.	Alta	Terminada
TRA04	Como transeúnte, quiero enviar mi ubicación actual con un solo toque para avisar dónde la vi.	Alta	Terminada
TRA05	Como transeúnte, quiero contactar al dueño mediante un botón de llamada o mensaje, sin que su número quede visible en pantalla, para coordinar la entrega.	Alta	Terminada
TRA06	Como transeúnte, quiero indicar si la mascota está conmigo o solo la vi pasar para que el dueño sepa cómo proceder.	Alta	Terminada
TRA07	Como transeúnte, quiero adjuntar una foto del lugar o de la mascota para dar más contexto al aviso.	Media	Pendiente
TRA08	Como transeúnte, quiero ver recomendaciones sobre cómo tratar a la mascota (carácter, cuidados) para no ponerla en riesgo.	Media	Terminada
TRA09	Como transeúnte, quiero crear una cuenta después de avisar para que mi ayuda quede registrada y pueda obtener beneficios.	Media	Terminada
TRA10	Como rescatista con la app instalada, quiero recibir alertas de mascotas perdidas cerca de mi ubicación para colaborar en la búsqueda.	Media	Pendiente
TRA11	Como transeúnte, quiero marcar el lugar sobre el mapa o escribir una referencia cuando no pueda compartir mi ubicación, para poder avisar igual si el permiso está denegado o el GPS no responde.	Alta	Terminada

TRA05. Al probar el recorrido completo se detectó que ningún dueño podía cargar su teléfono, por lo que el botón de contacto no funcionaba. Se agregó el teléfono como campo opcional en el registro y una pantalla de perfil para cargarlo o corregirlo. Además, el enlace de contacto solo se envía al navegador cuando la mascota tiene un caso de pérdida abierto.

5. Reconocimiento

La mayoría de las personas que ayudan a un animal perdido lo hacen porque quieren, no por un premio. El reconocimiento consiste en que quede registrado que esa persona ayudó y que el dueño pueda agradecerle. El sistema no maneja dinero: quien ayuda no paga ni cobra.

ID	Historia de usuario	Prioridad	Estado
REC01	Como rescatista, quiero que quede registrado en mi perfil cada avistamiento y cada reencuentro en el que ayudé, para tener un historial de mi colaboración.	Alta	Terminada
REC02	Como rescatista, quiero recibir el agradecimiento del dueño (mensaje y, si quiere, foto del reencuentro) cuando la mascota vuelve a su casa.	Alta	Terminada
REC03	Como rescatista, quiero ver qué agradecimientos ofrecen las veterinarias y forrajerías adheridas cuando ayudé en un reencuentro confirmado.	Alta	Descartada
REC04	Como rescatista, quiero generar un código para retirar el agradecimiento en el comercio adherido.	Alta	Descartada
REC05	Como rescatista, quiero poder donar el agradecimiento a un refugio o a la mascota que encontré, en lugar de usarlo yo.	Alta	Descartada
REC06	Como rescatista, quiero obtener insignias (primer reencuentro, vecino de confianza, etc.) como recuerdo de mi participación.	Media	Descartada
REC07	Como rescatista, quiero ver de forma opcional a los vecinos que más ayudaron en mi ciudad.	Baja	Descartada
REC08	Como dueño, quiero agradecer públicamente a quien encontró a mi mascota.	Media	Pendiente
REC09	Como rescatista, quiero que los avisos que envié sin haber creado una cuenta queden asociados a mi perfil si me registro después, para no perder el registro de mi ayuda.	Media	Terminada

Historias descartadas. REC03 a REC07 formaban parte del circuito de agradecimientos de comercios adheridos, retirado del alcance el 18/09/2026. El fundamento se detalla en la sección 9.

6. Panel de administración y comercio adherido

Con la simplificación del bloque de reconocimiento, el panel de administración conserva la gestión de placas. Las historias de comercios adheridos quedan descartadas y el rol de comercio deja de existir en el sistema.

Administración

ID	Historia de usuario	Prioridad	Estado
ADM01	Como administrador, quiero generar lotes de códigos QR únicos y aleatorios (no correlativos) para producir las placas físicas sin que las fichas puedan encontrarse probando códigos.	Alta	Terminada
ADM02	Como administrador, quiero consultar el estado de cada placa (sin asignar, activa, perdida, dada de baja) para controlar el inventario.	Alta	Terminada
ADM03	Como administrador, quiero moderar fichas o dar de baja cuentas para evitar usos indebidos.	Media	Pendiente
ADM04	Como administrador, quiero registrar un comercio adherido (nombre, rubro, dirección, contacto) para que aparezca en la aplicación.	Alta	Descartada
ADM05	Como administrador, quiero activar o desactivar un comercio para controlar cuáles participan.	Alta	Descartada
ADM06	Como administrador, quiero asignar un usuario de comercio para que el local valide sus propios canjes.	Media	Descartada
ADM07	Como administrador, quiero configurar el radio por defecto y el tiempo de espera antes de pasar de posible pérdida a perdida para ajustar el comportamiento del sistema.	Media	Pendiente
ADM08	Como administrador, quiero definir qué acciones habilitan un agradecimiento (avistamiento útil, reencuentro confirmado).	Alta	Descartada
ADM09	Como administrador, quiero cargar los agradecimientos que ofrece cada comercio (descuento, producto, servicio).	Alta	Descartada
ADM10	Como administrador, quiero establecer vigencia y cantidad máxima de un agradecimiento para controlar su disponibilidad.	Media	Descartada
ADM11	Como administrador, quiero crear insignias y definir las condiciones para obtenerlas.	Media	Descartada
ADM12	Como administrador, quiero registrar refugios a los que se pueda donar un agradecimiento.	Media	Descartada

ADM01. El administrador genera lotes de placas sin asignar, con códigos aleatorios y no correlativos. Al escanear una placa sin asignar, la página ofrece activarla: la activación exige registrarse o iniciar sesión, porque una mascota sin dueño no puede gestionarse. Quien encuentra luego a la mascota ve la ficha sin registrarse.

Comercio adherido

ID	Historia de usuario	Prioridad	Estado
COM01	Como comercio, quiero validar el código que presenta un rescatista para entregar el agradecimiento.	Alta	Descartada
COM02	Como comercio, quiero consultar cuántos agradecimientos entregué para evaluar mi participación.	Media	Descartada
COM03	Como comercio, quiero proponer nuevos agradecimientos para que el administrador los apruebe.	Baja	Descartada

7. Funciones asistidas por inteligencia artificial

Se utiliza un modelo de visión por API, llamado desde una función del servidor para no exponer la clave de acceso. En todos los casos la IA sugiere y la persona confirma; ningún dato se guarda de forma automática. Si el servicio no responde, la aplicación sigue funcionando y los campos se completan a mano.

ID	Historia de usuario	Prioridad	Estado
IA01	Como dueño, quiero que al subir la foto de mi mascota el sistema sugiera especie, raza o cruce, tamaño, colores y señas particulares, para completar la ficha más rápido y poder corregir lo que no coincida.	Alta	Terminada
IA02	Como sistema, quiero verificar que la foto subida corresponda a un animal y sea adecuada, para evitar imágenes incorrectas o inapropiadas en las fichas públicas.	Alta	Terminada
IA03	Como dueño, quiero que al reportar la pérdida se genere automáticamente un texto de búsqueda con los datos de la ficha y la última ubicación, listo para compartir por WhatsApp o redes.	Media	Pendiente

IA02. Distingue dos casos. Una imagen incorrecta (no se distingue un animal, está borrosa) genera solo una advertencia y el dueño puede continuar, porque un falso positivo no puede impedir registrar a una mascota. Una imagen inapropiada (contenido ofensivo, violento o sexual) se bloquea, porque la ficha es pública.

IA03, pendiente. Se pasó al backlog para concentrar el Sprint 4 en IA01 e IA02, que se resuelven con una única consulta al modelo.

Línea futura. Con la misma infraestructura, el sistema podría ayudar a identificar animales encontrados sin placa, comparando la foto con las mascotas reportadas como perdidas de la misma especie, en los días previos y dentro de un radio acotado. El resultado sería una lista de posibles coincidencias ordenadas por parecido, sin porcentaje de similitud, y la confirmación correspondería siempre al dueño.

8. Registro de información en la base de datos

ID	Historia de usuario	Prioridad	Estado
DAT01	Como administrador, quiero registrar cada escaneo de placa (fecha, hora, ubicación aproximada) para conocer el uso del sistema.	Alta	Terminada
DAT02	Como administrador, quiero registrar cada caso de pérdida con su inicio y cierre para conocer el tiempo de recuperación.	Alta	Terminada
DAT03	Como administrador, quiero registrar los avistamientos asociados a cada caso para analizar cuántos contribuyen al reencuentro.	Alta	Terminada
DAT04	Como administrador, quiero registrar los agradecimientos entregados o donados por comercio para conocer su impacto.	Alta	Descartada
DAT05	Como administrador, quiero consultar estadísticas (mascotas registradas, casos abiertos y cerrados, tasa de recuperación, zonas con más pérdidas) para evaluar el impacto del sistema.	Alta	Pendiente

DAT01. Al verificar la historia se detectó que el escaneo solo se registraba si el navegador ya tenía permiso de ubicación, de modo que el caso más común —alguien que escanea por primera vez— no dejaba rastro. Se corrigió para que cada escaneo quede registrado con fecha y hora, y con ubicación cuando está disponible.

9. Historias descartadas y fundamento

El backlog es un artefacto vivo. Durante el desarrollo se descartaron diecisiete historias por decisión de producto. Se conservan en el documento, marcadas, para que quede registro de qué se decidió y por qué.

Circuito de agradecimientos de comercios adheridos — 18/09/2026

Historias: REC03, REC04, REC05, REC06, REC07, COM01, COM02, COM03, ADM04, ADM05, ADM06, ADM09, ADM10, ADM11, ADM12 y DAT04.

Fundamento. El objetivo del sistema es que una mascota perdida vuelva a su casa. El circuito de agradecimientos —comercios adheridos, refugios, códigos de canje y su validación en el local— llegó a ocupar más pantallas de administración que la funcionalidad central del producto. Además, dependía de acuerdos con comercios reales, que el propio documento declaraba fuera del alcance. Un sistema que no puede funcionar sin esos acuerdos no corresponde a esta versión.

Qué se conserva. El reconocimiento sin intermediarios: el historial de colaboración de cada persona (REC01), el agradecimiento del dueño con mensaje y foto al cerrar el caso (REC02) y la asociación de los avisos enviados sin cuenta (REC09).

Observación. REC04, ADM04, ADM05, ADM09 y ADM12 llegaron a construirse y probarse. Se retiraron por decisión de alcance, no por fallar. Las tablas asociadas se eliminaron del esquema de base de datos.

Configuración de acciones que habilitan un agradecimiento — 16/09/2026

Historia: ADM08.

Fundamento. Hacer configurable qué acción habilita un agradecimiento agregaba complejidad sin valor, porque la regla era fija por diseño: el agradecimiento se habilita solo cuando el dueño confirma el reencuentro.

10. Ejemplo de flujo

El teléfono es el mediador entre la placa física, el vecino y el dueño:

- **Placa en el collar → QR →** ficha pública de la mascota, sin instalar nada.
- **Escaneo →** se registra con fecha y hora; si hay permiso de ubicación y el escaneo ocurre fuera del radio habitual, se abre un caso de posible pérdida.
- **Ficha → botón «La vi acá» →** ubicación por GPS o marcada a mano, y hora del aviso.
- **Dueño → panel →** confirma o descarta la sospecha; ve los avisos en el mapa.
- **Mascota perdida → ficha pública →** aparece el botón para llamar o escribir al dueño, sin mostrar su número.
- **Dueño → «Volvió a casa» →** cierra el caso y deja un mensaje y una foto de agradecimiento.
- **Quien ayudó → su historial →** ve el reencuentro y el agradecimiento del dueño.

11. Alcance

- **Privacidad.** La ficha pública nunca muestra el domicilio del dueño, que se guarda solo como coordenada. El teléfono tampoco se muestra en pantalla: se utiliza dentro del botón de llamada o de mensaje, y se envía al navegador únicamente cuando la mascota tiene un caso de pérdida abierto. Los esquemas de enlace telefónico requieren que el número llegue al dispositivo, por lo que no puede ocultarse por completo; sí se limita a los casos en que efectivamente hace falta.
- **Detección automática de pérdida.** El collar no tiene GPS; la detección ocurre únicamente cuando alguien escanea la placa. Si el escaneo supera el radio habitual configurado por el dueño, se abre un caso de posible pérdida que el dueño confirma o descarta.
- **Ubicación.** Se usa solo al avisar y no se rastrea a nadie de forma continua. Si la persona no concede el permiso, puede indicar el lugar a mano (TRA11).
- **Identificación de las placas.** Los códigos son aleatorios y no correlativos, para que las fichas no puedan enumerarse.
- **Avisos sin cuenta.** Quien encuentra la mascota puede avisar sin registrarse. Si más adelante crea una cuenta, esa colaboración queda asociada a su perfil (REC09).
- **Bajas lógicas.** Las mascotas no se eliminan de la base: se desactivan. Así se preserva el historial que requieren las estadísticas.
- **Recompensas.** La plataforma no publica ni intermedia recompensas económicas. La ficha pública es igual para todas las mascotas, para que la ayuda no dependa de si hay premio.
- **Sostenibilidad.** El acceso al sistema es gratuito: cualquier dueño puede registrar su mascota, generar el QR e imprimirlo. El software funciona sobre servicios con plan gratuito, y el único costo variable es el uso del modelo de inteligencia artificial, de muy bajo monto. La placa grabada es un producto físico opcional que mejora la durabilidad del QR y queda fuera del alcance del sistema.
- **Fuera del alcance.** Fabricación física y venta de las placas (el sistema genera los códigos), acuerdos comerciales, y notificaciones por correo o push en esta versión.